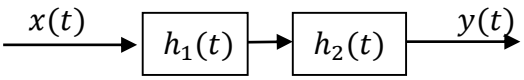
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ** **BM KỸ THUẬT MÁY TÍNH – VIỄN THÔNG**	**ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024** **Môn: Tín hiệu và hệ thống** Mã môn học: **SISY330164** Đề số/Mã đề: **01**. Đề thi có **02** trang. Thời gian: **90 phút**. **Được phép sử dụng tài liệu trên giấy.**

Câu 1: (*4 điểm*)

Cho một hệ thống liên tục như hình bên:



Với các đáp ứng xung $h_1(t) = e^{-t}.u(t)$ và $h_2(t) = \cos(3t).u(t)$

a. Dùng biến đổi Laplace tìm đáp ứng xung tương đương $h(t) = h_1(t) * h_2(t)$ của toàn hệ thống.

b. Tìm hàm tự tương quan $\varphi_{11}(\tau)$ của đáp ứng xung $h_1(t)$.

c. Tìm đáp ứng ngõ ra $y(t)$ của hệ thống nếu ngõ vào $x(t) = u(t)$.

Câu 2: (*2 điểm*)

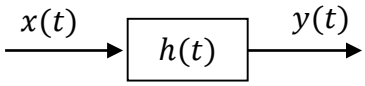
Tìm năng lượng E_x và công suất P_y tương ứng của hai tín hiệu $x(t)$ và $y(t)$ được cho bởi:

$$x(t) = e^{-2t}.\prod\left(\frac{t+1}{4}\right) + sin(\pi t).[u(t-2) - u(t-4)]$$

$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} [\delta(t-4n) + 2\delta(t-1-4n) + 3\delta(t-2-4n)]$$

Câu 3: (*4 điểm*)

Cho sơ đồ khối một hệ thống liên tục như hình bên:



Cho biết: $x_1(t) = \prod\left(\frac{t}{2\tau}\right)$,

$x_2(t) = 2\prod\left(\frac{t}{4\tau}\right)$,

$x(t) = [x_1(t) + x_2(t)] * \frac{1}{T}|||\left(\frac{t}{T}\right)$

$T = 8\tau = \frac{2\pi}{\omega_0}$, $H(\omega) = \prod\left(\frac{\omega}{5\omega_0}\right)$

a. Tìm phổ của các tín hiệu $x_1(t)$, $x_2(t)$ và $x(t)$.

b. Tìm phổ $Y(\omega)$ và biểu thức theo thời gian của tín hiệu ngõ ra $y(t)$.

c. Tìm mật độ phổ công suất $\psi_y(\omega)$ và công suất P_y của tín hiệu ngõ ra $y(t)$.

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	Nội dung kiểm tra
[G2.1] Tính toán và phân tích tín hiệu trên miền thời gian dùng hàm tương quan.	Câu 1
[G 1.1]: Tính thông số đặc trưng của tín hiệu liên tục thời gian.	Câu 2
[CĐR 2.2]: Tính toán và biểu diễn được mô hình toán và mô hình vật lý của tín hiệu, đáp ứng tần số của hệ thống liên tục trong miền tần số bằng phép biến đổi Fourier liên tục. [CĐR 4.1]: Thiết kế hệ thống điều chế, hệ thống lọc đơn giản trong miền thời gian và tần số.	Câu 3

Ngày 26 tháng 05 năm 2024

Thông qua Trưởng bộ môn